

Aufgabe 22

Eine Softwarefirma führt zur Produktivitätssteigerung und Gewinnmaximierung 16-Stunden-Arbeitstage ein (6-23 Uhr) für die 10 Entwickler und Entwicklerinnen ein. Außerdem wird von der Qualitätsabteilung die mittlere Fehlerzahl der Entwicklerinnen und Entwickler, deren Standardabweichung sowie minimale und maximale Fehlerzahl stündlich dokumentiert.

Vor der Umstellung wurden durchschnittlich 8 Fehler pro Stunde (Standardabweichung: 1 Fehler) gefunden. Diese Werte sollen als Referenz für eine Qualitätsregelkarte dienen.

Für einen Tag ergab sich dabei folgende Tabelle:

Uhrzeit	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mittlere Fehlerzahl	8	11	8	8	11	7	11	10	10	10	7	14	12	11	11	8	13
Standardabweichung	1	3	2	3	4	3	5	3	2	4	3	4	5	5	3	6	6
Minimale Fehlerzahl	1	2	1	3	2	1	1	3	1	5	2	1	2	1	3	5	7
Maximale Fehlerzahl	3	3	4	3	5	2	2	2	1	6	3	2	2	3	4	7	9
N	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

- a) Berechnen Sie die Warn- und Eingriffsgrenzen für die Qualitätsregelkarte. Geben Sie dazu auch die Formeln an.

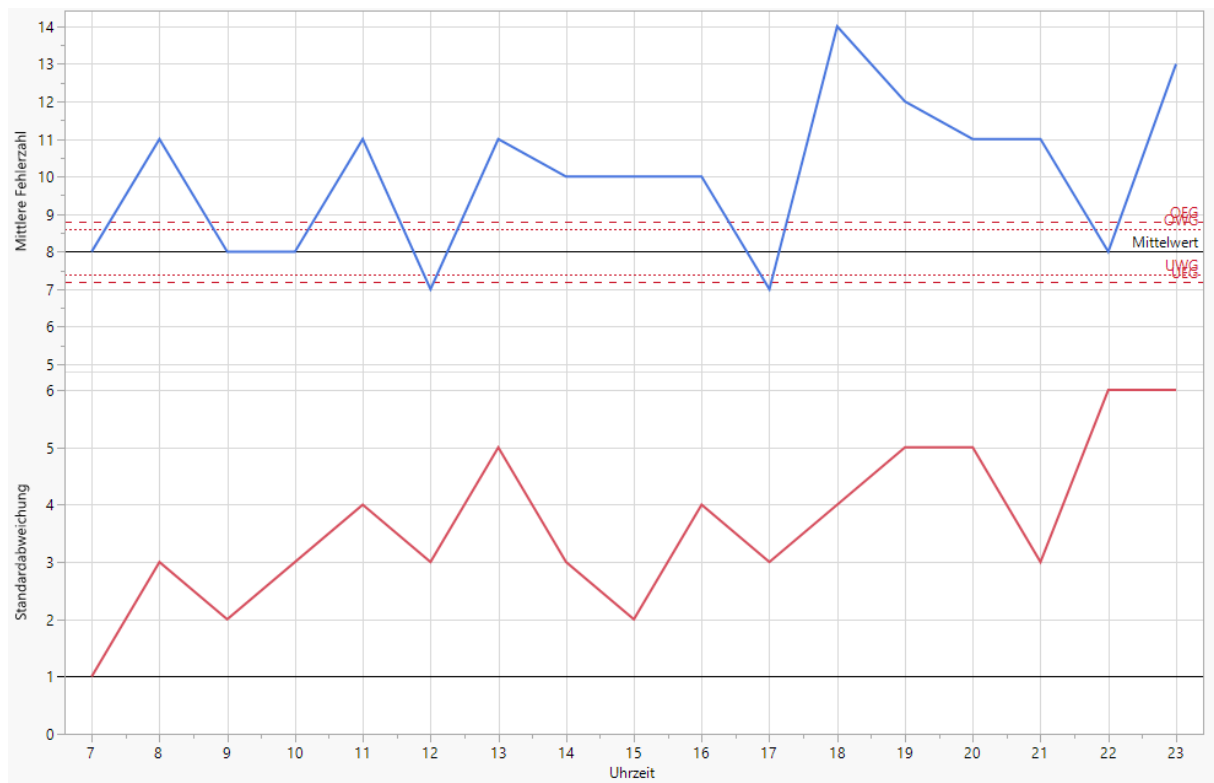
$$OWG = \mu + 1,96 * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 8 + 1,96 * \frac{1}{\sqrt{10}} \approx 8,6$$

$$UWG = \mu - 1,96 * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 8 - 1,96 * \frac{1}{\sqrt{10}} \approx 7,4$$

$$OEG = \mu + 2,576 * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 8 + 2,576 * \frac{1}{\sqrt{10}} \approx 7,2$$

$$UEG = \mu - 2,576 * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 8 - 2,576 * \frac{1}{\sqrt{10}} \approx 8,8$$

- b) Zeichnen Sie eine XbarS-Karte mit den Daten aus der Tabelle. Zeichnen Sie alle Warn- und Eingriffsgrenzen ein und beschriften Sie diese.



- c) Wie interpretieren Sie den Verlauf der Mittelwerte in der Karte?

> 7 Punkte über dem Mittelwert → „Run“, Durchlauf

- d) Wie interpretieren Sie den Verlauf der Standardabweichung in der Karte?

Ansteigender Trend in Standardabweichung → Verschleiß

Aufgabe 23

Die Softwarefirma erhält einen Auftrag zur Entwicklung einer Software zum Datenaustausch mit Flugzeugen für die Flugsicherung. Dabei ist es wichtig, dass die Antwortzeiten äußerst genau eingehalten werden, d.h. sie darf weder zu kurz noch zu lang sein. Der Auftraggeber fordert dazu SixSigma als statistisches Qualitätsziel. Der Zielwert für die zulässige mittlere Antwortzeit ist 10 ms bei einer Toleranzgrenze von $\pm 0,1$ ms. Die Antwortzeiten folgen einer Normalverteilung.

- a) Geben Sie den Toleranzbereich für die Antwortzeit an (LSL/USL).

$$\text{LSL: } 10 \text{ ms} - 0,1 \text{ ms} = 9,9 \text{ ms}$$

$$\text{USL: } 10 \text{ ms} + 0,1 \text{ ms} = 10,1 \text{ ms}$$

- b) Welche maximal zulässige Standardabweichung für die mittlere Antwortzeit ergibt sich aus Six Sigma? Geben Sie die Formel für die Berechnung und das Ergebnis an.

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s} \rightarrow s = \frac{x - \bar{x}}{z}; z = 6$$

$$s = \frac{10,1 - 10}{6} = \frac{0,1}{6} = 0,0167$$

- c) Geben Sie für die berechnete Standardabweichung das Intervall an, in dem die Antwortzeiten mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit enthalten sind. Welche Regel kann hier verwendet werden= Geben Sie auch die Formel für die Berechnung an.

k-Sigma-Regel:

$$[\mu - 1,96 * s; \mu + 1,96 * s] = [10 - 1,96 * 0,0167; 10 + 1,96 * 0,0167] = [9,9673 \text{ ms}; 10,0327 \text{ ms}]$$